

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241
Lê Quang Đạt	26410183
Trần Việt Đức	26410189
Vũ Duy	26410199
Nguyễn Đức Huy	26410213
Trần Văn Phây	26410261
Nguyễn Thị Minh Trang	26410307
Huỳnh Thị Kiều Uyên	26410325
Đặng Nguyễn Minh Anh	26410163
Trần Anh Tú	26410318

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2026.

Mục lục

1	Các lớp năng lực trong hạ tầng CNTT.....	3
1.1	Hạ tầng tính toán & kết nối.....	3
1.1.1	Khái niệm.....	3
1.1.2	Vai trò.....	3
1.1.3	Thành phần.....	3
1.2	Nền tảng vận hành (Ops Platform)	3
1.2.1	Khái niệm.....	3
1.2.2	Vai trò.....	3
1.2.3	Thành phần.....	4
1.3	Danh tính & bảo mật (Security + Identity)	4
1.3.1	Khái niệm.....	4
1.3.2	Vai trò.....	4
1.3.3	Thành phần.....	4
1.4	Nền tảng ứng dụng & tích hợp.....	5
1.4.1	Khái niệm.....	5
1.4.2	Vai trò.....	5
1.4.3	Thành phần.....	5
1.5	Nền tảng dữ liệu.....	6
1.5.1	Khái niệm.....	6
1.5.2	Vai trò.....	6
1.5.3	Thành phần.....	6
2	Các bộ chỉ số KPI	7
2.1	Miền quản trị.....	7
2.1.1	Khái niệm.....	7
2.1.2	Vai trò.....	7
2.1.3	Cách đo lường	7
2.2	Miền vận hành.....	8
2.2.1	Khái niệm.....	8
2.2.2	Vai trò.....	8
2.2.3	Cách đo lường	9
2.3	Miền kinh doanh	9
2.3.1	Khái niệm.....	9
2.3.2	Vai trò.....	9

2.3.3	Cách đo lường.....	9
2.4	Miền truyền thông.....	10
2.4.1	Khái niệm.....	10
2.4.2	Vai trò.....	10
2.4.3	Cách đo lường.....	10
2.5	Miền dịch vụ số.....	11
2.5.1	Khái niệm.....	11
2.5.2	Vai trò.....	11
2.5.3	Cách đo lường.....	11

1 Các lớp năng lực trong hạ tầng CNTT

1.1 Hạ tầng tính toán & kết nối

1.1.1 Khái niệm

Là "đất đai và nền móng" của toàn bộ tòa nhà số trong doanh nghiệp — nơi mọi dữ liệu được xử lý, lưu trữ và luân chuyển. Đây là lớp vật lý/hạ tầng cơ bản nhất trong 5 lớp năng lực CNTT: nếu ví hạ tầng CNTT như một thành phố, thì lớp này chính là nền đất, hệ thống điện – nước và mạng lưới đường xá kết nối mọi khu vực với nhau.

1.1.2 Vai trò

Có nghĩa vụ cung cấp tài nguyên tính toán(Compute), lưu trữ(Storage) và kết nối(Network), đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, sẵn sàng mở rộng và hỗ trợ triển khai các dịch vụ số.

1.1.3 Thành phần

Data center (Trung tâm dữ liệu): Là nơi đặt các máy chủ (server), thiết bị lưu trữ dữ liệu và thiết bị mạng để lưu trữ, xử lý và cung cấp dữ liệu, ứng dụng cho người dùng và doanh nghiệp

Cloud computing (Điện toán đám mây): Là mô hình cung cấp các tài nguyên CNTT như máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng và phần mềm thông qua Internet. Người dùng có thể sử dụng các tài nguyên này theo nhu cầu mà không cần tự đầu tư hoặc quản lý hạ tầng vật lý.

Hybrid cloud (đám mây lai): Là mô hình sử dụng đồng thời hạ tầng nội bộ của doanh nghiệp và dịch vụ Cloud, cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn nơi lưu trữ dữ liệu và triển khai ứng dụng.

Compute (Tài nguyên tính toán): Là các tài nguyên phần cứng hoặc máy ảo cung cấp năng lực xử lý cho hệ thống, giúp chạy các ứng dụng, dịch vụ và xử lý dữ liệu.

Storage: Là các phương thức và thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu số.

Network: Là hệ thống kết nối các thiết bị để trao đổi dữ liệu với nhau.

SD-WAN: Là mạng diện rộng được điều khiển và định tuyến thông minh bằng phần mềm tập trung.

VPN: Là công nghệ tạo đường truyền riêng, được mã hóa qua hạ tầng mạng công cộng.

1.2 Nền tảng vận hành (Ops Platform)

1.2.1 Khái niệm

Nền tảng vận hành (Ops Platform) là tập hợp các công cụ và quy trình dùng để giám sát, quản lý, bảo trì và tối ưu việc vận hành hạ tầng CNTT và các dịch vụ CNTT.

1.2.2 Vai trò

Đảm bảo các hệ thống CNTT hoạt động ổn định, liên tục, an toàn và hiệu quả thông qua giám sát, xử lý sự cố, sao lưu và khôi phục dữ liệu, quản lý cấu hình, cập nhật bản vá, tối ưu tài nguyên và kiểm soát chi phí vận hành.

1.2.3 Thành phần

Monitoring / Observability: Theo dõi sức khỏe hệ thống và phân tích nguyên nhân sự cố bằng metrics, logs, traces; công cụ: Prometheus, Grafana, Datadog, ELK Stack.

ITSM (IT Service Management): Quản lý dịch vụ CNTT theo quy trình chuẩn (ITIL), gồm Incident Management, Problem Management, Change Management, Service Request; công cụ: ServiceNow, Jira Service Management.

CMDB (Configuration Management Database): Cơ sở dữ liệu quản lý Configuration Items (CI) và mối quan hệ giữa chúng, giúp xác định nhanh phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.

Patching (Vá lỗi): Cập nhật bản vá cho OS, phần mềm, firmware để sửa lỗi và vá lỗ hổng bảo mật; cần test trước, maintenance window, rollback khi cần.

Backup: Sao lưu dữ liệu định kỳ để phòng mất dữ liệu; áp dụng nguyên tắc 3-2-1 (3 bản sao, 2 loại lưu trữ, 1 bản offsite).

DR (Disaster Recovery): Kế hoạch khôi phục hệ thống sau thảm họa, gồm backup, site dự phòng; chỉ số quan trọng: RTO (thời gian khôi phục) và RPO (mức dữ liệu chấp nhận mất).

Capacity (Quản lý năng lực): Dự báo và đảm bảo đủ CPU, RAM, lưu trữ, băng thông để đáp ứng nhu cầu, tránh thiếu tài nguyên hoặc lãng phí.

FinOps (Financial Operations): Quản lý và tối ưu chi phí hạ tầng, đặc biệt trên cloud, thông qua việc giám sát chi phí và tối ưu tài nguyên sử dụng.

1.3 Danh tính & bảo mật (Security + Identity)

1.3.1 Khái niệm

Là hệ thống quốc phòng và an ninh của toàn bộ thế giới số trong doanh nghiệp, lớp (1) là đất đai, lớp (2) là ban quản lý đô thị, lớp (3) chính là cảnh sát, đặc nhiệm, chứng minh thư và hệ thống camera an ninh. Lớp (3) hiện đại được xây dựng trên nguyên lý Zero Trust (Không tin tưởng bất kỳ ai, luôn luôn xác thực). Lớp này chia làm hai nhánh cộng sinh chặt chẽ

Identity (Danh tính): Xác định "Bạn là ai?" và "Bạn có quyền làm gì?".

Security (Bảo mật): Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi độc hại.

1.3.2 Vai trò

Bảo vệ tài nguyên số, kiểm soát truy cập và phòng ngừa rủi ro.

1.3.3 Thành phần

IAM / SSO / MFA: Quản lý danh tính người dùng, hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO) và xác thực nhiều lớp (MFA). Ví dụ: Đăng nhập một lần vào nhiều hệ thống, xác thực OTP.

PAM: Quản lý tài khoản đặc quyền (Admin/Root), ghi log và thu hồi quyền khi cần. Ví dụ: Quản trị viên chỉ được cấp quyền khi cần.

EDR / XDR: Giám sát thiết bị và phát hiện các hành vi bất thường. Ví dụ: Phát hiện ransomware trên máy nhân viên.

SIEM / SOC: Thu thập log, phân tích sự kiện và hỗ trợ phản ứng sự cố. Ví dụ: Cảnh báo tấn công từ nhiều nguồn khác nhau.

WAF: Bảo vệ Website và API khỏi các cuộc tấn công. Ví dụ: Chặn SQL Injection, XSS và DDoS.

DLP: Ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu ra ngoài tổ chức. Ví dụ: Chặn gửi danh sách khách hàng qua Gmail hoặc USB.

Encryption: Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải để bảo vệ thông tin. Ví dụ: Dữ liệu bị đánh cắp nhưng không thể đọc.

Data Classification: Phân loại dữ liệu theo mức độ nhạy cảm để áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp. Ví dụ: Công khai, Nội bộ, Mật và Tối mật.

1.4 Nền tảng ứng dụng & tích hợp

1.4.1 Khái niệm

Nền tảng ứng dụng và tích hợp (Application & Integration Platform) là hệ sinh thái phần mềm gồm các công nghệ, công cụ và dịch vụ trung gian giúp kết nối ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị phân tán. Mục tiêu là cho phép các hệ thống khác nhau giao tiếp, trao đổi dữ liệu và hoạt động đồng bộ một cách an toàn, hiệu quả. Thay vì sử dụng các kết nối điểm-điểm phức tạp, nền tảng cung cấp cơ chế chuẩn hóa để định tuyến thông điệp, chuyển đổi giao thức và quản lý dịch vụ. Hiện nay, nền tảng còn tích hợp các công nghệ như API Gateway, Microservices, Container, Kubernetes và Event Bus, tạo nên hạ tầng linh hoạt cho doanh nghiệp.

1.4.2 Vai trò

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển AI, nền tảng ứng dụng và tích hợp đóng vai trò là "xương sống" của hạ tầng CNTT. Nền tảng giúp loại bỏ các ốc đảo dữ liệu giữa các hệ thống cũ, tạo nguồn dữ liệu thống nhất phục vụ hoạt động và ra quyết định. Đồng thời, đây cũng là nền tảng triển khai AIOps thông qua việc thu thập dữ liệu, phân tích nhật ký và phát hiện bất thường để tự động hóa giám sát, xử lý sự cố và đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Việc áp dụng tư duy hệ thống còn giúp dự đoán tác động của thay đổi, giảm xung đột và tối ưu quy trình phát triển phần mềm.

1.4.3 Thành phần

Middleware và Enterprise Service Bus (ESB): Middleware là phần mềm trung gian giúp kết nối các hệ thống phần mềm phân tán, trong khi Enterprise Service Bus (ESB) là mô hình middleware đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý, chuyển đổi và định tuyến dữ liệu giữa các ứng dụng. ESB giúp giảm sự phụ thuộc giữa các hệ thống, đồng thời hỗ trợ điều phối quy trình và đảm bảo hoạt động nhất quán.

API Gateway (Cổng giao tiếp API): API Gateway là điểm tiếp nhận duy nhất cho các yêu cầu từ bên ngoài trước khi chuyển đến các vi dịch vụ. Gateway đảm nhiệm các chức năng như xác thực, phân quyền, định tuyến, cân bằng tải, giới hạn tốc độ truy cập và ghi nhật ký, giúp tăng cường bảo mật, tối ưu hiệu năng, bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công và hỗ trợ giám sát, phân tích hoạt động.

Microservices (Kiến trúc Vi dịch vụ): Microservices là kiến trúc chia một ứng dụng thành nhiều dịch vụ nhỏ, độc lập, mỗi dịch vụ đảm nhiệm một chức năng riêng và giao tiếp với nhau qua các giao thức như HTTP/REST, gRPC hoặc hệ thống truyền thông điệp. Kiến trúc này giúp dễ phát

triển và triển khai, mở rộng linh hoạt, hỗ trợ nhiều công nghệ khác nhau và tăng khả năng chịu lỗi của hệ thống.

Container và Kubernetes (K8s): Container là công nghệ đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện và cấu hình cần thiết để chạy trên mọi môi trường một cách nhất quán, trong đó Docker là nền tảng phổ biến nhất. Kubernetes là nền tảng điều phối container, giúp tự động triển khai, quản lý, mở rộng và tự phục hồi ứng dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả khi quy mô tăng lên.

Message Queue và Event Bus (Trực sự kiện):

1.5 Nền tảng dữ liệu

1.5.1 Khái niệm

Data warehouse (kho dữ liệu) là hệ thống lưu trữ tập trung, có nhiệm vụ tập hợp và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ như phần mềm bán hàng, kế toán, CRM,..). Thay vì lưu riêng ở từng hệ thống khác nhau, dữ liệu được lưu tập trung về 1 hệ thống nhằm mục đích phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo.

1.5.2 Vai trò

Lưu trữ dữ liệu tập trung, tạo ra 1 góc nhìn thống nhất về dữ liệu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động của họ.

Giúp tối ưu hóa việc phân tích, báo cáo và hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định chính xác.

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu lịch sử hỗ trợ doanh nghiệp phân tích sự thay đổi của dữ liệu, từ đó hiểu rõ hơn về xu hướng, biến động của doanh nghiệp.

1.5.3 Thành phần

Data lakehouse: Data Lakehouse là mô hình kết hợp giữa Data Lake (có khả năng lưu trữ mọi loại dữ liệu) và Data Warehouse, cho phép sử dụng giải pháp lưu trữ chi phí thấp để lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu thô, đồng thời vẫn cung cấp các chức năng quản lý và tổ chức dữ liệu hiệu quả. Mô hình này giúp lưu trữ lượng lớn dữ liệu trên nền tảng đám mây với chi phí thấp, loại bỏ nhu cầu phải duy trì đồng thời cả Data Warehouse và Data Lake, từ đó giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu được tập trung trong một kho duy nhất, cho phép kết nối trực tiếp với các công cụ phân tích mà không cần thực hiện các bước trích xuất hoặc chuẩn bị dữ liệu trước khi đưa vào kho dữ liệu.

ETL/ELT: ETL (Extract, Transform, Load) là quy trình trích xuất dữ liệu từ các hệ thống nguồn, thực hiện chuyển đổi dữ liệu (như tính toán, nối chuỗi, làm sạch và chuẩn hóa) trước khi tải vào hệ thống lưu trữ như Data Warehouse hoặc Data Lakehouse. Trong khi đó, ELT (Extract, Load, Transform) thực hiện việc trích xuất và tải dữ liệu trực tiếp vào Data Warehouse hoặc Data Lakehouse trước, sau đó mới tiến hành chuyển đổi ngay trên hệ thống lưu trữ. Cả hai quy trình đều đóng vai trò chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu có chất lượng cao, nhất quán và sẵn sàng phục vụ cho việc phân tích và khai thác.

MDM (Master Data Management): là viết tắt của Master Data Management (Quản lý dữ liệu chủ), là phương pháp quản lý dữ liệu tập trung vào việc duy trì, bảo vệ và quản lý các dữ liệu cốt lõi (Master Data) của một tổ chức, chẳng hạn như thông tin khách hàng, sản phẩm và nhà cung cấp. MDM giúp đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, chính xác và được sử dụng thống nhất trên toàn hệ

thông, từ đó giảm công sức kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu, cắt giảm chi phí quản lý dữ liệu, đồng thời hạn chế các sai sót phát sinh do thông tin lỗi thời hoặc không đồng nhất.

Data Governance: là hệ thống các nguyên tắc, quy trình và chính sách được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu luôn đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, bảo mật và khả năng truy cập. Việc triển khai Data Governance giúp dữ liệu được tổ chức và kiểm soát một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc phân tích thông tin và đưa ra các quyết định chính xác. Đồng thời, cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng giúp các bộ phận khai thác dữ liệu linh hoạt, an toàn hơn, trong khi việc hạn chế dữ liệu dư thừa góp phần tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành hệ thống.

Data quality: là mức độ phù hợp, chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đối với mục đích sử dụng. Dữ liệu có chất lượng cao đóng vai trò là nền tảng cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), đồng thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành bằng cách hạn chế việc xử lý lại dữ liệu và loại bỏ các điểm kém hiệu quả trong quy trình. Bên cạnh đó, Data Quality còn góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc cung cấp những thông tin và trải nghiệm nhất quán, chính xác và đáng tin cậy.

Data Catalog: là hệ thống tập hợp và quản lý siêu dữ liệu (Metadata), kết hợp với các thông tin tóm tắt và tổng hợp để tạo thành một kho thông tin cùng công cụ tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng khám phá, hiểu và khai thác dữ liệu. Data Catalog giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình tìm kiếm và sử dụng dữ liệu, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) thông qua khả năng tự động gắn thẻ và suy luận ngữ nghĩa. Bên cạnh đó, Data Catalog còn giúp doanh nghiệp kiểm soát quyền truy cập dữ liệu, tăng cường bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của thông tin.

2 Các bộ chỉ số KPI

2.1 Miền quản trị

2.1.1 Khái niệm

Miền quản trị (Administration Domain) là lĩnh vực chuyên về quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống CNTT để đảm bảo chúng hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

2.1.2 Vai trò

Đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động liên tục

Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng

Bảo vệ dữ liệu và hệ thống trước các nguy cơ mất an toàn

Sao lưu và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố

Theo dõi hiệu năng máy chủ và mạng

Hỗ trợ người dùng khi gặp lỗi

2.1.3 Cách đo lường

Dự án đúng hạn/đúng ngân sách

Chỉ số này đánh giá hiệu quả quản lý và thực hiện các dự án CNTT. Tỷ lệ dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách phản ánh khả năng lập kế hoạch, quản lý nguồn lực và kiểm soát chi phí của tổ chức CNTT.

Cách đo lường:

$\% \text{ dự án đúng hạn} = (\text{Số dự án hoàn thành đúng tiến độ} / \text{Tổng số dự án hoàn thành}) \times 100\%.$

$\% \text{ dự án đúng ngân sách} = (\text{Số dự án hoàn thành trong ngân sách} / \text{Tổng số dự án hoàn thành}) \times 100\%.$

Mức tuân thủ (Compliance)

Chỉ số này đánh giá mức độ tuân thủ của tổ chức đối với các chính sách nội bộ, quy trình quản trị, quy định pháp luật và các tiêu chuẩn, khung quản trị như ISO 27001, COBIT hoặc các quy định chuyên ngành.

Cách đo lường:

$\text{Mức tuân thủ} = (\text{Số yêu cầu hoặc tiêu chí tuân thủ đạt} / \text{Tổng số yêu cầu hoặc tiêu chí được đánh giá}) \times 100\%.$

Có thể kết hợp theo dõi số lượng hoặc tỷ lệ các phát hiện kiểm toán, vi phạm hoặc ngoại lệ chưa được khắc phục.

Rủi ro giảm

Chỉ số này phản ánh hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro CNTT thông qua việc giảm số lượng hoặc mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan đến công nghệ, an toàn thông tin và vận hành.

Cách đo lường:

$\text{Tỷ lệ giảm rủi ro} = ((\text{Số rủi ro kỳ trước} - \text{Số rủi ro kỳ hiện tại}) / \text{Số rủi ro kỳ trước}) \times 100\%.$

Ngoài ra có thể theo dõi số lượng rủi ro mức Cao/Critical đã được xử lý hoặc giảm xuống mức chấp nhận được trong từng kỳ đánh giá.

2.2 Miền vận hành

2.2.1 Khái niệm

Miền Vận hành (Operations) là bộ phận chịu trách nhiệm duy trì hoạt động ổn định, liên tục và an toàn của toàn bộ hệ thống CNTT sau khi hệ thống đã được triển khai.

Mục tiêu chính là:

- Đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ người dùng.
- Giảm thiểu sự cố và thời gian gián đoạn.
- Khôi phục hệ thống nhanh khi có lỗi.
- Bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

2.2.2 Vai trò

Bao gồm các hoạt động:

- ITSM (IT Service Management): Quản lý dịch vụ CNTT như quản lý sự cố, yêu cầu hỗ trợ, thay đổi và cấu hình.
- SRE (Site Reliability Engineering): Áp dụng kỹ thuật để nâng cao độ tin cậy, hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống.
- DR (Disaster Recovery): Lập kế hoạch và khôi phục hệ thống khi xảy ra thảm họa hoặc mất dữ liệu.
- SOC (Security Operations Center): Giám sát, phát hiện và xử lý các mối đe dọa an ninh mạng 24/7.

2.2.3 Cách đo lường

KPI	Mô tả	Cách thức đo lường
Availability (Uptime)	Mức độ sẵn sàng của hệ thống	$(\text{Thời gian hoạt động} / \text{Tổng thời gian}) \times 100\%$
MTTR	Khả năng khôi phục sau sự cố	Tổng thời gian khắc phục / Số lượng sự cố
Incident Rate	Tần suất phát sinh sự cố	Đếm số sự cố theo ngày/tuần/tháng
Backup Success Rate	Mức độ thành công của sao lưu	$(\text{Số lần sao lưu thành công} / \text{Tổng số lần sao lưu}) \times 100\%$
RPO	Lượng dữ liệu tối đa có thể mất	So sánh dữ liệu mất thực tế với mục tiêu RPO
RTO	Thời gian tối đa để khôi phục hệ thống	So sánh thời gian khôi phục thực tế với mục tiêu RTO

2.3 Miền kinh doanh

2.3.1 Khái niệm

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số để đo lường mức độ đạt được mục tiêu kinh doanh và đánh giá hiệu quả đóng góp của CNTT đối với hoạt động kinh doanh.

Trong miền kinh doanh, CNTT hỗ trợ thông qua ứng dụng, dữ liệu/AI và tính hợp hệ thống, với các KPI chính gồm: Doanh thu số, Conversion Rate, Cost-to-Serve và Cycle Time

2.3.2 Vai trò

Đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT đối với kết quả kinh doanh.

Đo lường khả năng tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi và quyết định cải tiến hoạt động kinh doanh.

2.3.3 Cách đo lường

Doanh thu số (Digital Revenue)

Khái niệm: Doanh thu được tạo ra từ các kênh số như website, ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến khác.

Công thức đo lường:

$$\text{Tỷ lệ doanh thu số (\%)} = (\text{Doanh thu số} / \text{Tổng doanh thu}) \times 100\%$$

Trong đó:

Doanh thu số: Doanh thu phát sinh từ các kênh số.

Tổng doanh thu: Tổng doanh thu từ tất cả các kênh bán hàng.

Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi)

Khái niệm: Tỷ lệ khách hàng thực hiện hành động mong muốn như mua hàng, đăng ký tài khoản, điền biểu mẫu hoặc tải ứng dụng.

Công thức đo lường:

$$\text{Conversion Rate (\%)} = (\text{Số khách hàng chuyển đổi} / \text{Tổng số khách hàng tiếp cận}) \times 100\%$$

Trong đó:

Số khách hàng chuyển đổi: Số khách hàng đã thực hiện hành động mục tiêu.

Tổng số khách hàng tiếp cận: Tổng số khách hàng đã truy cập hoặc được tiếp cận thông qua các kênh marketing.

Cost-to-Serve (Chi phí phục vụ)

Khái niệm: Tổng chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để phục vụ một khách hàng hoặc hoàn thành việc cung cấp một sản phẩm/dịch vụ.

Công thức đo lường:

$$\text{Cost-to-Serve} = \text{Tổng chi phí phục vụ} / \text{Số lượng khách hàng (hoặc đơn hàng) được phục vụ}$$

Hoặc:

$$\text{Cost-to-Serve} = \text{Chi phí vận hành} + \text{Chi phí logistics} + \text{Chi phí chăm sóc khách hàng} + \text{Các chi phí phục vụ khác}$$

2.4 Miền truyền thông

2.4.1 Khái niệm

Truyền thông là sự truyền đạt thông tin, ý kiến, tin tức,... từ hai hoặc nhiều người với nhau nhằm mục đích trao đổi, kết nối và nâng cao nhận thức. Đây là phương tiện để tạo dựng và xây dựng hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ, từ đó thu được tình cảm, uy tín từ khách hàng và đối tác của doanh nghiệp.

2.4.2 Vai trò

Nếu truyền thông sáng tạo ra nội dung và thông điệp, thì CNTT cung cấp con đường, phương tiện và công cụ để đưa thông điệp đó đến đúng người, đúng thời điểm và đo lường chính xác kết quả.

CNTT đóng vai trò là nền tảng công nghệ và công cụ thực thi giúp truyền thông hoạt động hiệu quả. Nó quyết định việc truyền thông qua kênh nào, tự động ra sao và làm sao biết nó hiệu quả.

2.4.3 Cách đo lường

Adoption rate:

Adoption rate (Tỷ lệ chấp nhận sản phẩm) đo lường số lượng người dùng trở thành người sử dụng thường xuyên để đạt được mục tiêu của họ. Chỉ số này tập trung vào việc theo dõi số lượng khách hàng thực sự sử dụng sản phẩm, thay vì chỉ dừng lại ở bước kích hoạt hoặc tải xuống một lần duy nhất.

Cách tính Adoption rate:

$$(\text{Số người dùng hoạt động} \div \text{Số lượt đăng ký}) * 100$$

NPS (Net Promoter Score):

NPS (mức độ sẵn sàng giới thiệu) đo lường mức độ hài lòng và trung thành của những người dùng sử dụng thường niên. Các khảo sát NPS sẽ hỏi người dùng về việc có muốn giới thiệu sản phẩm cho người khác trên thang điểm 10, từ đó giúp xác định những người dùng tích cực và tiêu cực.

CSAT:

CSAT (Tỷ lệ hài lòng tương tác) đo lường mức độ hài lòng của người dùng ngắn hạn trong quá trình sử dụng tính năng. CSAT sẽ được thu thập thông qua những khảo sát người dùng về mức độ hài lòng dựa trên điểm số hoặc mức độ cảm xúc.

Engagement:

Engagement (Mức độ tương tác) đo lường mức độ người dùng thực sự chủ động giao tiếp và dành thời gian trên các kênh truyền thông số

Cách tính Engagement:

$$\text{Tổng lượt tương tác} \div \text{Tổng lượt truy cập}$$

Churn rate:

Churn rate (Tỷ lệ rời bỏ) đo lường tỷ lệ người dùng ngừng sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này giúp bạn đánh giá hiệu quả của việc giữ chân khách hàng, đồng thời cảnh báo về nhu cầu thực hiện những điều chỉnh tức thời và lâu dài.

Cách tính Churn rate:

$$(\text{Tổng khách hàng đầu tháng} - \text{Tổng khách hàng cuối tháng}) \div \text{Tổng khách hàng đầu tháng}$$

2.5 Miền dịch vụ số

2.5.1 Khái niệm

Tập hợp các chỉ số đánh giá tốc độ, hiệu năng và chất lượng của quy trình phát triển/bàn giao sản phẩm phần mềm (thường dựa trên tiêu chuẩn DORA).

2.5.2 Vai trò

Giúp đội ngũ kỹ thuật đưa tính năng mới ra thị trường nhanh nhất (Time-to-market) nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy, ít lỗi.

2.5.3 Cách đo lường

Chỉ số	Cách tính	Đơn vị	Nguồn dữ liệu	Tần suất
--------	-----------	--------	---------------	----------

Deployment Frequency	Tổng số lần triển khai thành công lên Production	Lần	Jenkins, GitLab CI/CD, Azure DevOps, GitHub Actions	Hàng tuần/Hàng tháng
Lead Time for Changes	Thời điểm Production – Thời điểm Commit/Merge	Giờ/Ngày	Git, GitLab, GitHub, Azure DevOps, Jira	Hàng tháng
Change Failure Rate	$(\text{Số deployment gây lỗi} / \text{Tổng deployment}) \times 100\%$	%	Jira Service Management, ServiceNow, Grafana	Hàng tháng
Mean Time to Recovery (MTTR)	Tổng thời gian khắc phục sự cố / Tổng số sự cố	Giờ	ServiceNow, Prometheus, Grafana, Zabbix	Hàng tháng